

二〇〇七年考研数学试卷四解答

一、选择题 (1~10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是……………()

(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$. (B) $\ln(1 + \sqrt{x})$. (C) $\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1$. (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.

解. 应选 (B). 由几个常见的等价无穷小, 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} 1 - e^{\sqrt{x}} &\sim -\sqrt{x}, & \ln(1 + \sqrt{x}) &\sim \sqrt{x}, \\ \sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1 &\sim \frac{1}{2}\sqrt{x}, & 1 - \cos \sqrt{x} &\sim \frac{1}{2}(\sqrt{x})^2. \end{aligned}$$

由此可以排除 (A), (C), (D). 并选择 (B).

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 则下列命题错误的是……………()

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$.

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0)=0$.

(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

(D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

解. 应选 (D). 例如取 $f(x)=|x|$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|-|-x|}{x} = 0$$

存在, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x-0}{x-0} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-0}{x-0} = 1,$$

左右极限存在但不相等, 所以 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 的导数 $f'(0)$ 不存在, 即选项 (D) 错误.

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在及 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 可得

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

所以选项 (A) 正确. 由选项 (A) 知 $f(0)=0$, 所以

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

存在, 所以选项 (C) 也正确. 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $f(-x)$ 在 $x=0$ 处连续, 从而

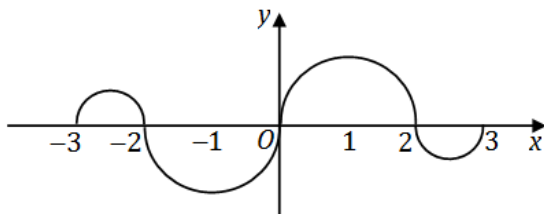
$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} f(-x) = f(0) + f(0) = 2f(0),$$

所以

$$2f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)+f(-x)}{x} \cdot x \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(-x)}{x} = 0,$$

即有 $f(0)=0$, 所以选项 (B) 正确.

3. 如图, 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2]$, $[2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周, 在区间 $[-2, 0]$, $[0, 2]$ 上图形分别是直径为 2 的上、下半圆周.



设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是……………()

- (A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$. (B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$.
(C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$. (D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$.

解. 应选 (C). 由所给条件知, $f(x)$ 为 x 的奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$, 由 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 知

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt = \int_0^x f(-u) d(-u) = \int_0^x f(u) du = F(x),$$

故 $F(x)$ 为 x 的偶函数, 所以 $F(-3) = F(3)$. 由于曲线由半圆周组成, 由定积分的几何意义, 得到

$$F(2) = \int_0^2 f(t) dt = \frac{\pi}{2} \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2},$$

$$F(3) = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^2 f(t) dt + \int_2^3 f(t) dt = \frac{\pi}{2} \cdot 1^2 - \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}F(2).$$

所以 $F(-3) = F(3) = \frac{3}{4}F(2)$.

4. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 等于……………()

- (A) $\int_0^1 dy \int_{\pi + \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$. (B) $\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$.
(C) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi + \arcsin y} f(x, y) dx$. (D) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$.

解. 应选 (B). 该二次积分所对应的积分区域 $D: \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi, \sin x \leq y \leq 1$. 交换为先 x 后 y , 则积分区域可化为: $0 \leq y \leq 1, \pi - \arcsin y \leq x \leq \pi$. 所以

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx.$$

5. 设某商品的需求函数为 $Q = 160 - 2p$, 其中 Q, p 分别表示需要量和价格, 如果该商品需求弹性的绝对值等于 1, 则商品的价格是……………()
(A) 10. (B) 20. (C) 30. (D) 40.

解. 应选 (D). 由需求弹性的定义知

$$\left| \frac{Q'(p)}{Q(p)} p \right| = \left| \frac{-2}{160-2p} p \right| = \left| \frac{p}{80-p} \right| = 1.$$

若 $\frac{p}{p-80} = 1$, $p = p - 80$, 无意义; 若 $\frac{p}{80-p} = 1$, 解得 $p = 40$. 所以选 (D).

6. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为……………()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = \infty,$$

所以 $x = 0$ 是一条铅直渐近线; 因为

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = 0,$$

所以 $y = 0$ 是沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向的一条水平渐近线; 令

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1 + e^x)}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x / (1 + e^x)}{1} = 1, \\ b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) - x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - x) = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - \ln e^x) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1 + e^x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{-x} + 1) = \ln 1 = 0, \end{aligned}$$

所以 $y = x$ 是曲线的斜渐近线. 总共有 3 条渐近线.

7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是……………()
 (A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$. (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$.
 (C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$. (D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$.

解. 应选 (A). 因为 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 所以 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关.

选项 (B) 不对. 因为

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_2,$$

其中 $|P_2| = 2 \neq 0$.

选项 (C) 不对, 因为

$$(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_3,$$

其中 $|P_3| = -7 \neq 0$.
选项 (D) 不对, 因为

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) P_4,$$

其中 $|P_4| = 9 \neq 0$.

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ()

- (A) 合同, 且相似. (B) 合同, 但不相似.
(C) 不合同, 但相似. (D) 既不合同, 也不相似.

解. 应选 (B). 因为迹 $\text{tr}(A) = 2 + 2 + 2 = 6$, 迹 $\text{tr}(B) = 1 + 1 + 0 = 2 \neq 6$, 所以 A 与 B 不相似 (不满足相似的必要条件). 又 $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda - 3)^2$, $|\lambda E - B| = \lambda(\lambda - 1)^2$, A 与 B 是同阶实对称矩阵, 其秩相等, 且有相同的正惯性指数, 故 A 与 B 合同.

9. 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 p ($0 < p < 1$), 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 ()
(A) $3p(1-p)^2$. (B) $6p(1-p)^2$. (C) $3p^2(1-p)^2$. (D) $6p^2(1-p)^2$.

解. 应选 (C). 第 4 次射击恰好是第 2 次命中目标可以理解为: 第 4 次试验成功而前三次试验中必有 1 次成功, 2 次失败. 根据独立重复的伯努利试验, 前 3 次试验中有 1 次成功 2 次失败, 其概率必为 $C_3^1 p(1-p)^2$. 再加上第 4 次是成功的, 其概率为 p . 所以, 第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为

$$C_3^1 p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2.$$

10. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度, 则在 $Y = y$ 条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为 ()
(A) $f_X(x)$. (B) $f_Y(y)$. (C) $f_X(x)f_Y(y)$. (D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$.

解. 应选 (A). 由于二维正态随机变量 (X, Y) 中 X 与 Y 不相关, 故 X 与 Y 独立, 且 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$. 根据条件概率密度的定义, 当在 $Y = y$ 条件下, 如果 $f_Y(y) \neq 0$, 则

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x).$$

二、填空题 (11~16 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

11. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2x + x^3} (\sin x + \cos x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 0. 事实上, 由洛必达法则,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x}{2^x \ln 2 + 3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 2}{2^x (\ln 2)^2 + 6x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{2^x (\ln 2)^3 + 6} = 0,$$

而 $\sin x + \cos x$ 是有界变量, 所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} (\sin x + \cos x) = 0.$$

12. 设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$. 由数学归纳法可知 $y^{(n)} = (-1)^n 2^n n! (2x+3)^{-n-1}$. 把 $x=0$ 代入得 $y^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$.

13. 设 $f(u, v)$ 是二元可微函数, $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $2\left(-\frac{y}{x} f'_1 + \frac{x}{y} f'_2\right)$. 由复合函数导数公式,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial x} + f'_2 \cdot \frac{\partial\left(\frac{x}{y}\right)}{\partial x} = f'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f'_2 \cdot \frac{1}{y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial y} + f'_2 \cdot \frac{\partial\left(\frac{x}{y}\right)}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{1}{x} + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right).$$

所以

$$\begin{aligned} x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} &= x \cdot \left[f'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + f'_2 \cdot \frac{1}{y} \right] - y \left[f'_1 \cdot \frac{1}{x} + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) \right] \\ &= \left(-\frac{y}{x}\right) \cdot f'_1 + f'_2 \cdot \frac{x}{y} - f'_1 \cdot \frac{y}{x} + f'_2 \cdot \frac{x}{y} = 2\left(-\frac{y}{x} f'_1 + \frac{x}{y} f'_2\right). \end{aligned}$$

14. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2}\left(\frac{y}{x}\right)^3$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{x}{\sqrt{1+\ln x}}$. 令 $u = \frac{y}{x}$, 有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(ux)}{dx} = ux' + x \frac{du}{dx} = u + x \frac{du}{dx},$$

原方程化为

$$u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{1}{2}u^3 \Rightarrow \frac{2du}{u^3} = -\frac{dx}{x}.$$

此式为变量可分离的微分方程, 两边积分,

$$\int \frac{2du}{u^3} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{u^2} = -\ln x + C_1.$$

得 $\frac{1}{u^2} = \ln x + C$, 即 $\frac{x^2}{y^2} = \ln|x| + C$. 由 $y|_{x=1} = 1$ 知应取 $x > 0, y > 0$ 且 $C = 1$,

所以得特解 $y = \frac{x}{\sqrt{1+\ln x}}$.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^3 的秩为_____.

解. 应填 1. 事实上,

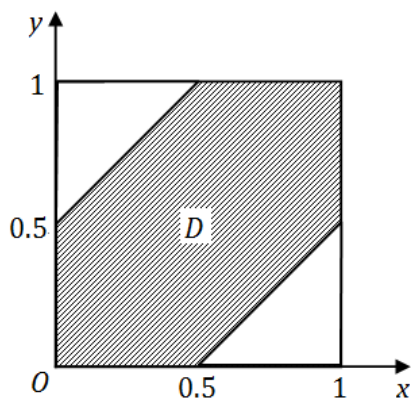
$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

从而知道 $r(A^3) = 1$.

16. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

解. 应填 $3/4$. 以 X 和 Y 分别表示区间 $(0, 1)$ 中随机的两个数, 则 $|X - Y| < \frac{1}{2}$ 的区域就是正方形中阴影的面积 D



根据几何概型的定义, 所求概率为

$$P\left(|X - Y| < \frac{1}{2}\right) = \frac{D \text{ 的面积}}{\text{单位正方形面积}} = \frac{1 - (1/2)^2}{1} = \frac{3}{4}.$$

三、解答题 (17~24 小题, 共 86 分)

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y \ln y - x + y = 0$ 确定, 试判断曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 附近的凹凸性.

解. 对方程两边求导得

$$y' \ln y + y \cdot \frac{1}{y} \cdot y' - 1 + y' = y' \ln y + 2y' - 1 = 0.$$

移项得 $y' = \frac{1}{2 + \ln y}$. 再两边求导得

$$y'' = -\frac{(\ln y)'}{(2 + \ln y)^2} = -\frac{y'}{y(2 + \ln y)^2} = -\frac{1}{y(2 + \ln y)^3}.$$

在 $(1, 1)$ 点的值为

$$y''|_{x=1} = -\frac{1}{1 \cdot (2 + \ln 1)^3} = -\frac{1}{8} < 0.$$

又由 y'' 在 $y = 1$ 的附近连续, 所以在 $y = 1$ 的附近 $y'' < 0$, 曲线为凸.

18. (本题满分 11 分)

设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$ 计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$,

其中 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 2\}$.

解. 记 $D_1 = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$, $D_2 = \{(x, y) | 1 < |x| + |y| \leq 2\}$. 则

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) d\sigma &= \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma \\ &= \iint_{D_1} x^2 d\sigma + \iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma. \end{aligned}$$

再记 $\sigma_1 = \{(x, y) | 0 \leq x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, $\sigma_2 = \{(x, y) | 1 \leq x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$.

由于 D_1 与 D_2 都与 x 轴对称, 也都与 y 轴对称, 函数 x^2 与 $\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 都是 x 的偶函数, 也都是 y 的偶函数, 所以由区域对称性和被积函数的奇偶性有

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} x^2 d\sigma &= 4 \iint_{\sigma_1} x^2 d\sigma = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy \\ &= 4 \int_0^1 x^2(1-x) dx = 4 \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$$\iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma = 4 \iint_{\sigma_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma.$$

对第二个积分采用极坐标, 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. 则 $x + y = 1$ 化

为 $r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$, $x + y = 2$ 化为 $r = \frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}$, $\sqrt{x^2 + y^2} = r$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}}^{\frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}} dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{2} \cos(\theta - \frac{\pi}{4})} d\theta = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sec(\theta - \frac{\pi}{4}) d\theta \\ &= 2\sqrt{2} \ln \left[\sec(\theta - \frac{\pi}{4}) + \tan(\theta - \frac{\pi}{4}) \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\sqrt{2}\ln\left(\ln\left|\frac{2}{\sqrt{2}}+1\right|-\ln\left|\frac{2}{\sqrt{2}}-1\right|\right) \\
&= 2\sqrt{2}\ln\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}=2\sqrt{2}\ln(3+2\sqrt{2}).
\end{aligned}$$

所以

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma = \frac{1}{3} + 2\sqrt{2}\ln(3+2\sqrt{2}).$$

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导且存在相等的最大值, 又 $f(a)=g(a)$, $f(b)=g(b)$, 证明:

- (I) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f(\eta)=g(\eta)$;
 (II) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

解. (I) 令 $\varphi(x)=f(x)-g(x)$, 由题设 $f(x)$, $g(x)$ 存在相等的最大值, 设 $x_1 \in (a, b)$, $x_2 \in (a, b)$ 使得

$$f(x_1)=\max_{[a,b]} f(x)=g(x_2)=\max_{[a,b]} g(x).$$

于是 $\varphi(x_1)=f(x_1)-g(x_1) \geq 0$, $\varphi(x_2)=f(x_2)-g(x_2) \leq 0$. 若 $\varphi(x_1)=0$, 则取 $\eta=x_1 \in (a, b)$, 有 $\varphi(\eta)=0$. 若 $\varphi(x_2)=0$, 则取 $\eta=x_2 \in (a, b)$, 有 $\varphi(\eta)=0$. 若 $\varphi(x_1)>0$, $\varphi(x_2)<0$, 则由连续函数介值定理知, 存在 $\eta \in (x_1, x_2)$ 使 $\varphi(\eta)=0$. 不论以上哪种情况, 总存在 $\eta \in (a, b)$, 使 $\varphi(\eta)=0$, 即 $f(\eta)=g(\eta)$.

(II) 因为

$$\varphi(a)=f(a)-g(a)=0, \quad \varphi(\eta)=0, \quad \varphi(b)=f(b)-g(b)=0.$$

则由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (a, \eta)$, $\xi_2 \in (\eta, b)$, 使得 $\varphi'(\xi_1)=0$, $\varphi'(\xi_2)=0$; 再由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使 $\varphi''(\xi)=0$, 即有 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

20. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f'(t)dt+x^2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解. 易知 $f(0)=0$, 对恒等式两边求导得 $f'(x)-2xf(x)=2x$, 解得 $y=e^{x^2}-1$.

21. (本题满分 11 分)

设线性方程组① $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$ 与方程② $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解,

求 a 的值及所有公共解.

解. 因为方程组①与②有公共解, 从而得联立方程组③

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \end{cases}$$

对联立方程组的增广矩阵作初等行变换得

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{pmatrix}.$$

要使此线性方程组有解, a 必须满足 $(a-1)(a-2)=0$, 即 $a=1$ 或 $a=2$.

当 $a=1$ 时, $r(A)=2$, 联立方程组③的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 = 0. \end{cases}$$

由 $r(A)=2$, 方程组有 $n-r=3-2=1$ 个自由未知量. 选 x_1 为自由未知量, 取 $x_1=1$, 解得两方程组的公共解为 $k(1, 0, -1)^T$, 其中 k 是任意常数.

当 $a=2$ 时, 联立方程组③的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = -1. \end{cases}$$

解得两方程的公共解为 $(0, 1, -1)^T$.

22. (本题满分 11 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=-2$, $\alpha_1=(1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量, 记 $B=A^5-4A^3+E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;

(II) 求矩阵 B .

解. (I) 由 $A\alpha_1=\alpha_1$, 可得 $A^k\alpha_1=A^{k-1}(A\alpha_1)=A^{k-1}\alpha_1=\cdots=\alpha_1$, k 是正整数, 故

$$B\alpha_1=(A^5-4A^3+E)\alpha_1=A^5\alpha_1-4A^3\alpha_1+E\alpha_1=\alpha_1-4\alpha_1+\alpha_1=-2\alpha_1,$$

于是 α_1 是 B 的特征向量 (对应的特征值为 $\mu_1=-2$). 设 $f(x)=x^5-4x^3+1$, 若 λ 是 A 的特征值, 则 $f(\lambda)$ 是 $f(A)=B$ 的特征值. A 的特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=-2$, 则 B 的全部特征值为

$$\mu_1=f(\lambda_1)=-2, \quad \mu_2=f(\lambda_2)=1, \quad \mu_3=f(\lambda_3)=1,$$

由前面证明知 α_1 是矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1=-2$ 的特征向量. 设 B 的属于 $\mu_2=\mu_3=1$ 的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, α_1 与 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 正交, 所以有方程

如下:

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

解该方程组得基础解系为

$$\alpha_2 = (-1, 0, 1)^T, \quad \alpha_3 = (1, 1, 0)^T.$$

故 B 的所有的特征向量为: 对应于 $\mu_1 = -2$ 的全体特征向量为 $k_1 \alpha_1$, 其中 k_1 是非零任意常数, 对应于 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的全体特征向量为 $k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$, 其中 k_2, k_3 是不同时为零的任意常数.

(II) 令矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求逆矩阵 P^{-1} 得到

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

由 $P^{-1}BP = \text{diag}(-2, 1, 1)$, 得到

$$B = P \cdot \text{diag}(-2, 1, 1) \cdot P^{-1} \\ = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

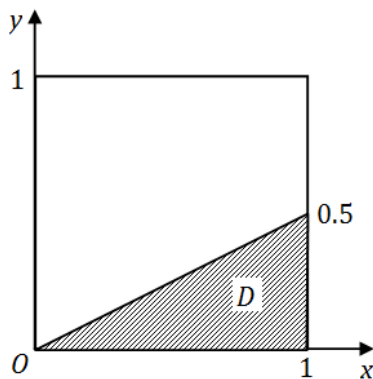
23. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 $P\{X > 2Y\}$; (II) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

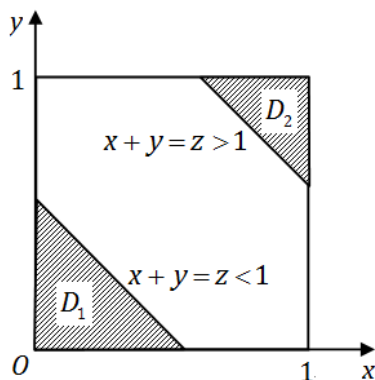
解. (I) $P\{X > 2Y\} = \iint_D (2 - x - y) dx dy$, 其中 D 为 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ 中 $x > 2y$ 的那部分区域 (下图阴影部分);



求此二重积分可得

$$P\{X > 2Y\} = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}x} (2-x-y) dy = \int_0^1 (x - \frac{5}{8}x^2) dx = \frac{7}{24}.$$

$$(II) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$$



当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z > 2$ 时, $F_Z(z) = 1$; 当 $0 < z \leq 1$ 时,

$$F_Z(z) = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \int_0^z dx \int_0^{z-x} (2-x-y) dy = -\frac{1}{3}z^3 + z^2;$$

当 $1 < z \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - \iint_{D_2} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \int_{z-1}^1 dx \int_{z-x}^1 (2-x-y) dy = \frac{1}{3}z^3 - 2z^2 + 4z - \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

所以 $Z = X + Y$ 的概率密度

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z \leq 1, \\ z^2 - 4z + 4, & 1 < z \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

24. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 X 的概率分布为

X	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$.

(I) 求 (U, V) 的概率分布;

(II) 求 U 与 V 的协方差 $\text{Cov}(U, V)$.

解. (I) (U, V) 有三个可能值: $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$. 计算概率分布:

$$P\{U = 1, V = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9},$$

$$P\{U = 2, V = 1\} = P\{X = 2, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 2\} = 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{9},$$

$$P\{U = 2, V = 2\} = P\{X = 2, Y = 2\} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

(II) 因为

$$EU = P\{U = 1\} \cdot 1 + P\{U = 2\} \cdot 2 = \frac{14}{9},$$

$$EV = P\{V = 1\} \cdot 1 + P\{V = 2\} \cdot 2 = \frac{10}{9},$$

$$E(UV) = P\{U = 1, V = 1\} \cdot 1 + P\{U = 2, V = 1\} \cdot 2 + P\{U = 2, V = 2\} \cdot 4 = \frac{16}{9}.$$

$$\text{所以 } \text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV = \frac{4}{81}.$$